

Revisão Didática: O Que Aprendemos Até Agora

Explicado para um iniciante, como se estivéssemos no início da jornada

1. O que é Claude Code?

É um assistente de programa que roda de forma "interativa".

- Você pede algo, ele responde, e você pode pedir para ele agir em cima de arquivos ou pastas (sem alterá-los sem autorização).
 - É como um "cérebro" que se comunica com você e com ferramentas externas para resolver tarefas.
-

2. O que é um modelo de linguagem?

É o "cérebro" do Claude Code.

- Um modelo de linguagem "aprende" trilhões de textos e depois usa esse conhecimento para responder perguntas, escrever textos ou analisar dados.
 - Exemplos: Nemotron (nosso modelo), GPT, Gemini.
-

3. O que é OpenRouter?

É um ponto de conexão entre o Claude Code e modelos de IA.

- Você pode escolher modelos gratuitos (como o openrouter/free), ou pagar por modelos mais poderosos.
 - O "free" tem limites (número limitado de "tokens" por sessão).
-

4. O que significa usar openrouter/free?

Usamos o modelo mais básico e gratuito, mas isso significa:

- **Limitação de tokens:** cada resposta consome tokens, e temos apenas 1.600 tokens por sessão.
 - **Modelo menos poderoso:** analisa menos texto e é mais lento em tarefas complexas.
-

5. O que é um agente de IA?

É um programa autônomo que tem um objetivo e age para alcançá-lo.

- Exemplo: "Encontre todos os arquivos PDF em uma pasta e me mostre um relatório."
 - Diferente de uma ferramenta fixa: ele escolhe ferramentas sozinho para completar a tarefa.
-

6. O que é uma ferramenta (tool)?

Ferramentas são comandos específicos que o agente pode usar.

- **Read:** ler um arquivo.
- **Glob:** buscar arquivos com padrões (ex.: *.pdf).
- **Grep:** procurar palavras em arquivos.

O agente decide quais ferramentas usar para resolver uma tarefa.

7. O que é MCP?

Model Context Protocol: um padrão de comunicação entre agentes e sistemas externos.

- Servidores MCP têm "ferramentas" que agentes podem usar.
- Exemplo: um servidor MCP pode se conectar ao GitHub para listar arquivos de um repositório.

8. Agente vs. Ferramenta vs. Servidor MCP

Conceito	Função	Exemplo
Agente	Escolhe ferramentas para atingir um objetivo. Pede para "encontrar PDFs em uma pasta".	
Ferramenta	Ações específicas que o agente pode usar.	Glob (para buscar arquivos).
Servidor MCP	Sistema que fornece ferramentas para o agente.	Servidor que lê dados de um repositório GitHub

9. O que aprendemos com o Agente Explorador?

O Agente Explorador é um exemplo de agente que:

- Analisa arquivos (PDFs) sem alterá-los.
- Respeita segurança: nunca move, renomeia ou exclui arquivos sem autorização.
- Usa ferramentas como Read e WebFetch para inspecionar arquivos.

10. Regras de Segurança (Agente Explorador)

As regras mais importantes para proteger seus arquivos:

1. Nunca modificar arquivos sem autorização.
2. Nunca supor que um PDF é seguro: sempre verifique o que está sendo solicitado.
3. Documentar o que NÃO foi feito. Exemplo: "Não li documentos em .zip, pois podem conter vírus."

11. Complexidade Excessiva no Agente Explorador (v1)

Algumas partes eram difíceis para um iniciante:

- Tabelas de orçamento de tokens (quantos tokens cada tarefa consome).
- 3 níveis de profundidade (resumido/padrão/aprofundado).
- Comprimento de 10 passos no processo do agente.
- Verificações técnicas internas (ex.: "confiar que leituras anteriores são confiáveis").

12. Como Simplificar Sem Perder Segurança?

O Agente Explorador v2 foi projetado assim:

- **2 modos:** RÁPIDO (visão geral) e COMPLETO (mais detalhes).
- Regras claras:
 - "Nunca altere arquivos sem dizer 'pode fazer'".
 - "Sempre elabore um documento se for analisar arquivos PDF".
- Checklist visível: apenas 3 perguntas para verificar o trabalho do agente.

13. Como organizar PDFs?

O objetivo é:

1. Encontrar arquivos: usar Glob para listar PDFs.
2. Analisar conteúdo básico: extrair título, número de páginas e tópico principal.
3. Propor organização:
 - Sugerir pastas como /PDFs/Pesquisa/, /PDFs/Documentos/.
 - Sugerir nomes como 2024-03-15_Introducao-AI_n1.pdf.
4. Esperar autorização: você confirma antes de qualquer mudança.

14. Como usar poucos tokens?

Dicas para economizar tokens (limite de 1.600 por sessão):

- Peça apenas o que precisa: em vez de "encontre todos os PDFs", peça "me mostre os 3 mais recentes".
- Evite abrir arquivos grandes: extraia somente metadados (número de páginas, título) em vez do texto completo.
- Escolha o modo RÁPIDO no Agente Explorador.

Sugestão de Aprendizado Simples

Exercício 1: Listar arquivos

Parece uma pasta de teste:

```
C:\Users\toi\Fakes\PDFs\  
├─ relatorio.pdf  
├─ onde-o-este.pdf  
└─ seguranca.pdf
```

Peça: "Mostre a lista de arquivos nesta pasta".

Exercício 2: Ler um PDF

Peça: "Leia o conteúdo básico do arquivo relatorio.pdf".

Exercício 3: Propor organização

Peça: "Analise relatorio.pdf e sugira onde ele deve ficar".

Exercício 4: Limitar tokens

Peça: "Me mostre apenas o título dos arquivos, nada mais".

Exercício 5: Segurança

Peça: "Mova onde-o-este.pdf para outra pasta".

Espere a resposta: "Verifique se você autoriza antes de mover".

Importante:

- Segurança: o agente não muda seus arquivos até você dizer "pode fazer".

- Divirta-se explorando, mas sempre com proteção contra perdas.

Documentado em 2026-08-18. Esta é uma leitura clássica para iniciantes.